Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»
(УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)
Факультет систем управления и робототехники

# Адаптивное и робастное управление

Отчёт по лабораторной работе №№3 (вариант 1)

**Работу выполнил:**
Сухов Н. М.
Иванов Н. М.
Поток: АдиРобУп (ИР) R23
бак 1.3.1

**Преподаватель:**
Парамонов Алексей
Владимирович

Санкт-Петербург
2026

# Содержание

**1 Цель работы** **2**

**2 Исходные данные** **2**

**3 Эталонная модель** **2**

**4 Неадаптивная система управления** **4**

4.1 Синтез регулятора и условия устойчивости . . . . . 5

4.2 Номинальные параметры объекта . . . . . 6

4.3 Отклонение параметров с сохранением устойчивости . . . . . 7

4.4 Отклонение параметров с потерей устойчивости . . . . . 8

**5 Адаптивная система управления** **10**

5.1 Расчёт матрицы Ляпунова и алгоритма адаптации . . . . . 10

5.2 Свойства адаптивной системы . . . . . 12

5.3 Три эксперимента при фиксированном коэффициенте адаптации . . . . . 13

5.4 Влияние коэффициента адаптации . . . . . 18

5.5 Постоянное задающее воздействие . . . . . 23

**6 Вывод** **25**

# 1 Цель работы

Освоить принципы построения адаптивной системы управления линейным многомерным объектом по состоянию с использованием эталонной модели.

# 2 Исходные данные

Объект управления:

$$\dot{\boldsymbol{x}} = A\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b}u, \qquad y = C\boldsymbol{x} \tag{1}$$

Для варианта 1 заданы

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad b_0 = 1 \tag{2}$$

Задающее воздействие и требуемые показатели качества:

$$g(t) = 3\,\mathrm{sign}\big(\cos(0{,}2t)\big) + 3, \qquad t_{\text{п}} = 0{,}16\,\text{с}, \qquad \sigma = 0\% \tag{3}$$

Цель управления:

$$\boldsymbol{e} = \boldsymbol{x}_M - \boldsymbol{x}, \qquad \lim_{t\to\infty} \boldsymbol{e}(t) = \boldsymbol{0} \tag{4}$$

Построим графики переходной функции:

# 3 Эталонная модель

$$\dot{\boldsymbol{x}}_M = A_M\boldsymbol{x}_M + \boldsymbol{b}_M g, \qquad y_M = C\boldsymbol{x}_M \tag{5}$$

$$A_M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -a_{M0} & -a_{M1} \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{b}_M = \begin{pmatrix} 0 \\ a_{M0} \end{pmatrix} \tag{6}$$

Эталонная модель второго порядка задаётся уравнениями

$$\begin{cases} \dot{x}_{M1} = x_{M2}, \\ \dot{x}_{M2} = -a_{M0}x_{M1} - a_{M1}x_{M2} + a_{M0}g, \end{cases} \qquad y_M = x_{M1} \tag{7}$$

Перейдем к скалярному уравнению для выходного сигнала:

$$\ddot{y}_M + a_{M1}\dot{y}_M + a_{M0}y_M = a_{M0}g \tag{8}$$

При нулевых начальных условиях преобразование Лапласа даёт

$$\big(s^2 + a_{M1}s + a_{M0}\big)Y_M(s) = a_{M0}G(s) \tag{9}$$

$$W_M(s) = \frac{Y_M(s)}{G(s)} = \frac{a_{M0}}{s^2 + a_{M1}s + a_{M0}} \tag{10}$$

Для получения апериодического переходного процесса без перерегулирования принимается биномиальный характеристический полином с двумя одинаковыми отрицательными корнями:

$$D_M(s) = (s+\omega)^2 = s^2 + 2\omega s + \omega^2, \qquad \omega > 0 \tag{11}$$

$$a_{M1} = 2\omega, \qquad a_{M0} = \omega^2 \tag{12}$$

Передаточная функция принимает вид

$$W_M(s) = \frac{\omega^2}{(s+\omega)^2} \tag{13}$$

Для единичного ступенчатого воздействия $G(s) = 1/s$ изображение выходного сигнала определяется выражением

$$Y_M(s) = \frac{\omega^2}{s(s+\omega)^2} \tag{14}$$

$$Y_M(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+\omega} - \frac{\omega}{(s+\omega)^2} \tag{15}$$

Обратное преобразование Лапласа даёт переходную функцию

$$h(t) = 1 - e^{-\omega t} - \omega t e^{-\omega t} = 1 - (1+\omega t)e^{-\omega t}, \qquad t \geq 0 \tag{16}$$

Её производная равна

$$\dot{h}(t) = \omega^2 t e^{-\omega t} \geq 0 \tag{17}$$

Поскольку $h(0) = 0$ и $\lim_{t\to\infty} h(t) = 1$, переходная функция монотонно возрастает до установившегося значения. Перерегулирование составляет $\sigma = 0\%$.

Время переходного процесса определяется по полосе допуска $\pm 2\%$ относительно установившегося значения:

$$|h(t) - 1| \leq 0{,}02 \qquad \text{при всех } t \geq t_{\text{п}} \tag{18}$$

Для рассматриваемой монотонной переходной функции граница полосы достигается при $h(t_{\text{п}}) = 0{,}98$. Поэтому

$$1 - h(t_{\text{п}}) = (1 + \omega t_{\text{п}})e^{-\omega t_{\text{п}}} = 0{,}02 \tag{19}$$

При заданном времени $t_{\text{п}} = 0{,}16$ с получаем уравнение

$$(1 + 0{,}16\omega)e^{-0{,}16\omega} = 0{,}02 \tag{20}$$

Его положительное решение и соответствующие коэффициенты равны

$$\omega \approx 36{,}4620\,\text{с}^{-1}, \qquad a_{M0} = \omega^2 \approx 1329{,}4782, \qquad a_{M1} = 2\omega \approx 72{,}9240 \tag{21}$$

Матрицы синтезированной эталонной модели имеют вид

$$A_M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1329{,}4782 & -72{,}9240 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{b}_M = \begin{pmatrix} 0 \\ 1329{,}4782 \end{pmatrix}, \qquad C_M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \tag{22}$$

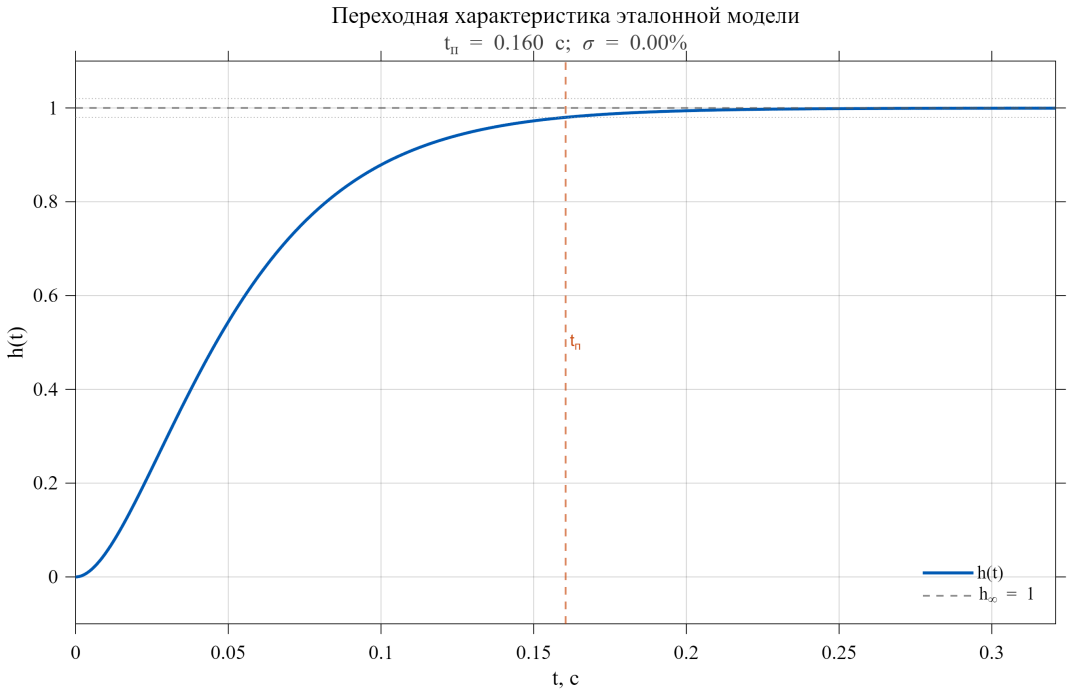



Рис. 1: Переходная характеристика эталонной модели

**Вывод по пункту:** Синтезирована устойчивая эталонная модель второго порядка с биномиальным характеристическим полиномом. Переходный процесс является монотонным, перерегулирование отсутствует. Расчётное время переходного процесса при полосе допуска ±2% составляет 0,16 с, что соответствует заданным требованиям.

## 4 Неадаптивная система управления

Коэффициенты регулятора рассчитываются по номинальной матрице объекта $A_{\text{ном}}$ из условий согласования:

$$A_M = A_{\text{ном}} + \boldsymbol{b}\boldsymbol{\theta}_{\text{ном}}^{\mathsf{T}}, \qquad \boldsymbol{b} = \kappa \boldsymbol{b}_M, \qquad u = \boldsymbol{\theta}_{\text{ном}}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x} + \frac{1}{\kappa} g \tag{23}$$

Во всех трёх опытах коэффициенты регулятора сохраняют номинальные значения. Для каждого опыта приводятся графики $\boldsymbol{x}(t)$ и $\boldsymbol{x}_M(t)$ на одном поле и $\boldsymbol{e}(t)$ на другом.

### 4.1 Синтез регулятора и условия устойчивости

$$A_{\text{ном}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \tag{24}$$

Для номинальной матрицы объекта $a_0 = a_1 = -1$, $b_0 = 1$. Из условия согласования $\boldsymbol{b} = \kappa \boldsymbol{b}_M$ получаем

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \kappa \begin{pmatrix} 0 \\ 1329{,}4782 \end{pmatrix}, \qquad \kappa = \frac{1}{1329{,}4782} \approx 0{,}0007521748 \tag{25}$$

Компоненты вектора коэффициентов регулятора определяются из равенства $A_M = A_{\text{ном}} + \boldsymbol{b}\boldsymbol{\theta}_{\text{ном}}^{\mathsf{T}}$:

$$\begin{aligned} \theta_1 &= \frac{-a_{M0} + a_0}{b_0} = \frac{-1329{,}4782 - 1}{1} = -1330{,}4782, \\ \theta_2 &= \frac{-a_{M1} + a_1}{b_0} = \frac{-72{,}9240 - 1}{1} = -73{,}9240 \end{aligned} \tag{26}$$

Следовательно,

$$\boldsymbol{\theta}_{\text{ном}} = \begin{pmatrix} -1330{,}4782 \\ -73{,}9240 \end{pmatrix} \tag{27}$$

Закон управления имеет вид

$$u = \boldsymbol{\theta}_{\text{ном}}^{\mathsf{T}} \boldsymbol{x} + \frac{1}{\kappa} g = -1330{,}4782 x_1 - 73{,}9240 x_2 + 1329{,}4782 g \tag{28}$$

Замкнутая система описывается уравнениями

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}} = A\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b}\left(\boldsymbol{\theta}_{\text{ном}}^{\mathsf{T}} \boldsymbol{x} + \dfrac{1}{\kappa} g\right), \\ y = C\boldsymbol{x} \end{cases} \tag{29}$$

При произвольных параметрах объекта

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{30}$$

матрица замкнутой системы равна

$$A_{\text{замк}} = A + \boldsymbol{b}\boldsymbol{\theta}_{\text{ном}}^{\mathsf{T}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -a_0 - 1330{,}4782 & -a_1 - 73{,}9240 \end{pmatrix} \tag{31}$$

Характеристический полином:

$$
\begin{aligned}
p(\lambda) &= \det\bigl(\lambda I - A_{\text{замк}}\bigr) \\
&= \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ a_0 + 1330{,}4782 & \lambda + a_1 + 73{,}9240 \end{vmatrix} \\
&= \lambda^2 + (a_1 + 73{,}9240)\lambda + a_0 + 1330{,}4782
\end{aligned}
\tag{32}
$$

По критерию Гурвица замкнутая система асимптотически устойчива при

$$
\boxed{\begin{cases} a_1 > -73{,}9240, \\ a_0 > -1330{,}4782 \end{cases}}
\tag{33}
$$

### 4.2 Номинальные параметры объекта

В первом эксперименте используются номинальные значения:

$$
a_0^{(1)} = a_1^{(1)} = -1, \qquad A^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}
\tag{34}
$$

Характеристический полином замкнутой системы имеет вид

$$
p_1(\lambda) = \lambda^2 + 72{,}9240\lambda + 1329{,}4782
\tag{35}
$$

Оба коэффициента после старшего положительны, поэтому система устойчива.

Выполним моделирование системы при номинальных параметрах объекта.

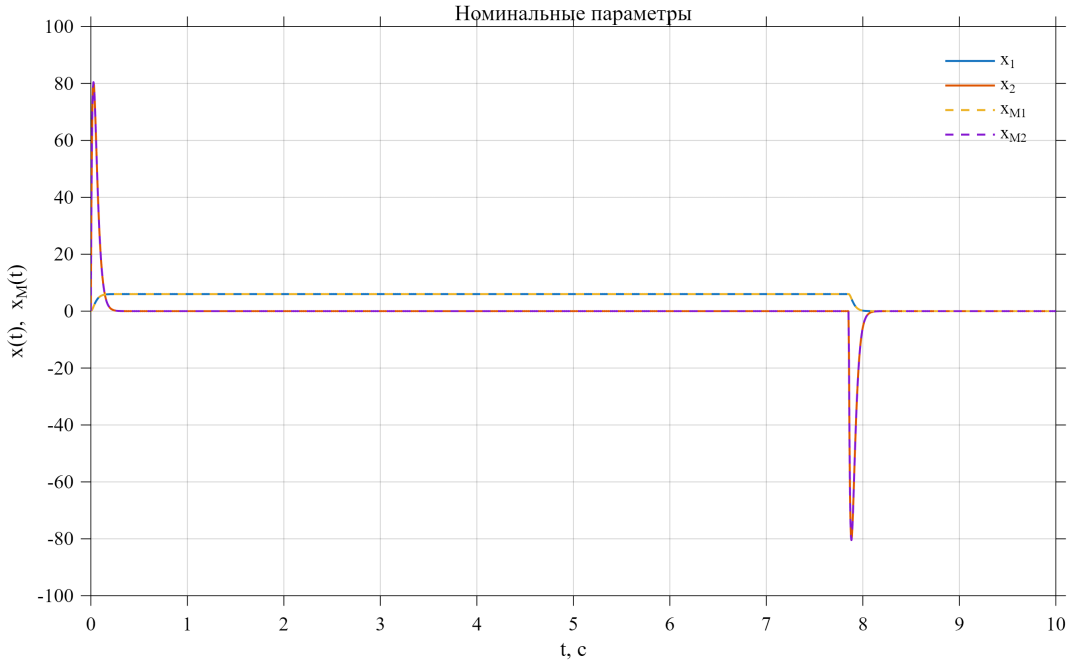



Рис. 2: Траектории объекта и эталонной модели при номинальных параметрах

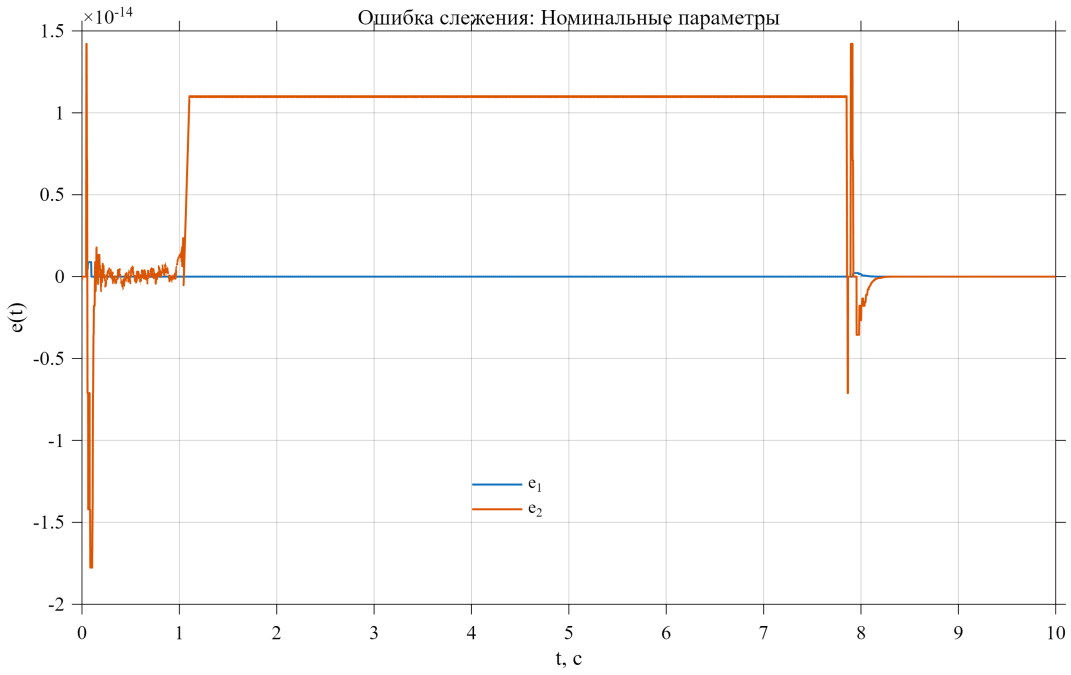



Рис. 3: Ошибка слежения при номинальных параметрах объекта

### 4.3 Отклонение параметров с сохранением устойчивости

$$a_0^{(2)} = -1000, \qquad a_1^{(2)} = -60, \qquad A^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1000 & 60 \end{pmatrix} \tag{36}$$

Отклонения от номинальных значений составляют $\Delta a_0 = -999$, $\Delta a_1 = -59$. Коэффициенты регулятора сохраняются прежними. Характеристический полином замкнутой системы:

$$p_2(\lambda) = \lambda^2 + 13{,}9240\lambda + 330{,}4782 \tag{37}$$

Условия Гурвица выполняются, поэтому устойчивость сохраняется.

Выполним моделирование системы при выбранном отклонении параметров.

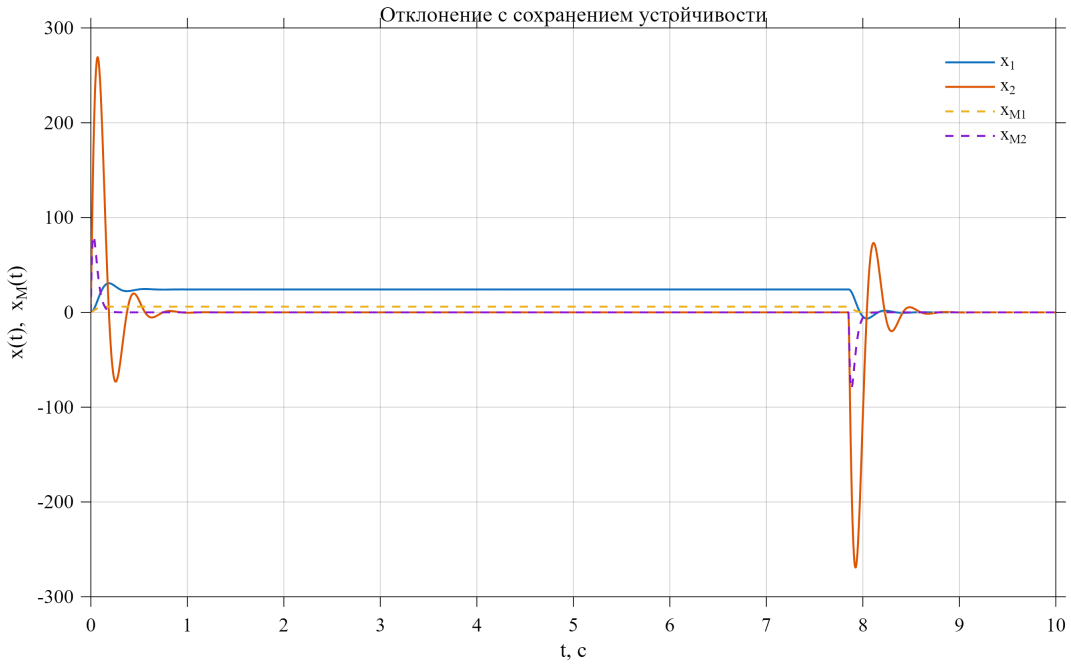



Рис. 4: Траектории при отклонении параметров с сохранением устойчивости

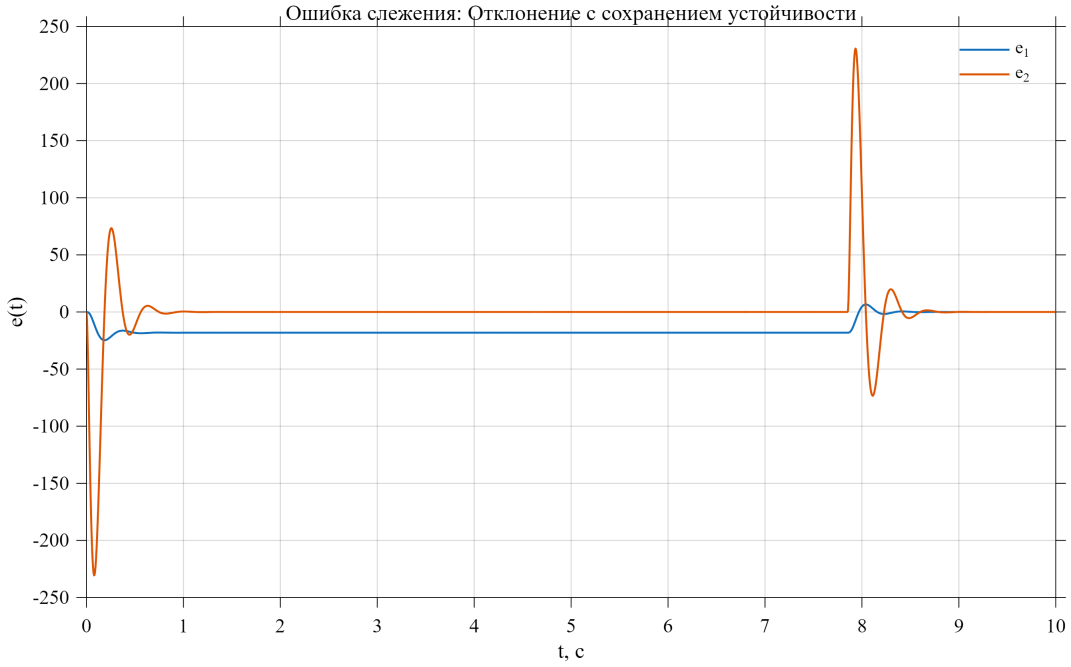



Рис. 5: Ошибка слежения при отклонении параметров с сохранением устойчивости

### 4.4 Отклонение параметров с потерей устойчивости

$$a_0^{(3)} = -1400, \qquad a_1^{(3)} = -75, \qquad A^{(3)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1400 & 75 \end{pmatrix} \tag{38}$$

Оба параметра нарушают условия Гурвица: $a_0^{(3)} = -1400 < -1330{,}4782$, $a_1^{(3)} = -75 <$

$-73{,}9240$. При неизменном регуляторе характеристический полином равен

$$p_3(\lambda) = \lambda^2 - 1{,}0760\lambda - 69{,}5218 \tag{39}$$

Его корни вещественны и имеют разные знаки:

$$\lambda_1 \approx 8{,}8933, \qquad \lambda_2 \approx -7{,}8173 \tag{40}$$

Положительный корень характеристического уравнения означает неустойчивость замкнутой системы.

Выполним моделирование системы при параметрах, приводящих к потере устойчивости.

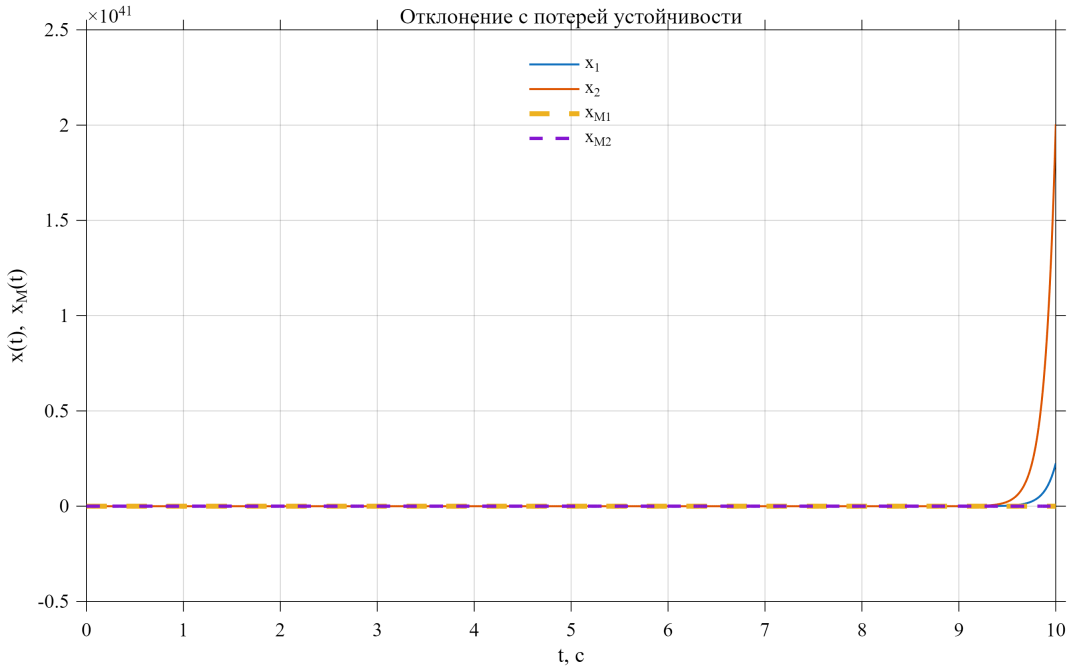



Рис. 6: Траектории при отклонении параметров с потерей устойчивости

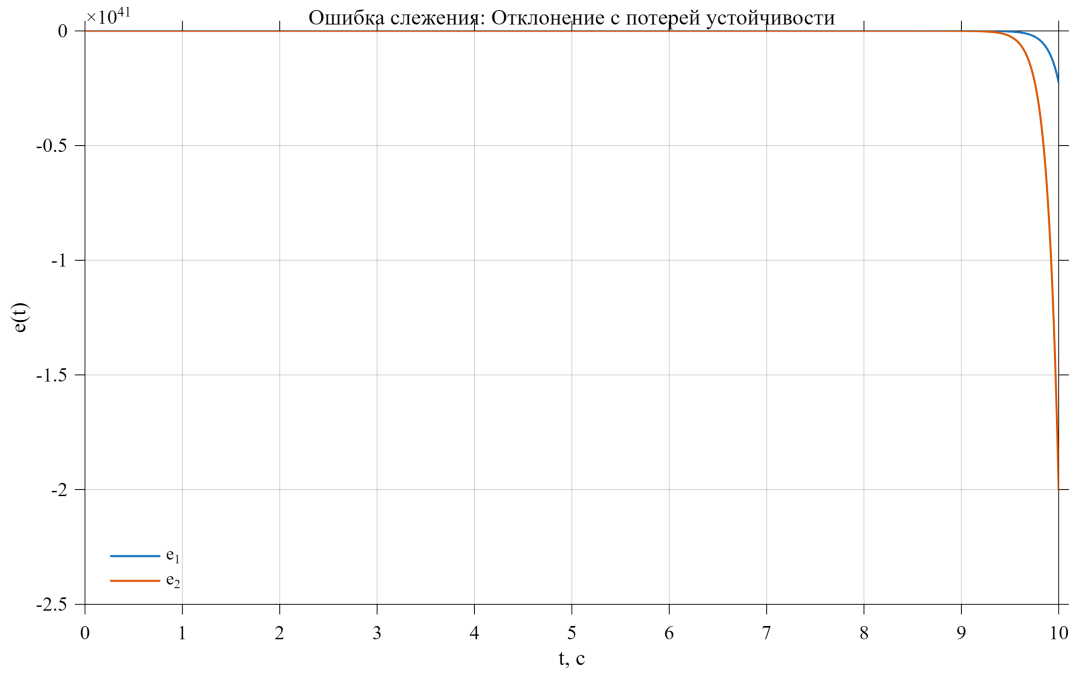



Рис. 7: Ошибка слежения при отклонении параметров с потерей устойчивости

**Вывод по пункту:** Исследована работа неадаптивной системы с фиксированными коэффициентами регулятора при трёх наборах параметров объекта. При номинальных параметрах траектории объекта и эталонной модели совпадают, а ошибка слежения практически равна нулю. Во втором опыте устойчивость сохраняется, однако параметрическое рассогласование приводит к заметной ошибке слежения. В третьем опыте нарушение условий Гурвица вызывает потерю устойчивости и неограниченный рост состояний и ошибки. Полученные результаты показывают чувствительность системы с фиксированным регулятором к изменению параметров объекта.

## 5 Адаптивная система управления

Настраиваемый регулятор и алгоритм адаптации:

$$u = \hat{\boldsymbol{\theta}}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x} + \frac{1}{\kappa}g, \qquad \dot{\hat{\boldsymbol{\theta}}} = \gamma \boldsymbol{x}\boldsymbol{b}^{\mathsf{T}}P\boldsymbol{e}, \qquad \hat{\boldsymbol{\theta}}(0) = \mathbf{0}, \qquad \gamma > 0 \tag{41}$$

Во всех опытах сохраняются ранее выбранные матрицы $A_M$, $\boldsymbol{b}_M$ и значение $\kappa = 1/1329{,}4782$. Начальные состояния объекта и эталонной модели принимаются нулевыми:

$$\boldsymbol{x}(0) = \boldsymbol{x}_M(0) = \mathbf{0} \tag{42}$$

### 5.1 Расчёт матрицы Ляпунова и алгоритма адаптации

Матрица $P = P^{\mathsf{T}} > 0$ определяется из уравнения Ляпунова

$$A_M^{\mathsf{T}}P + PA_M = -Q, \qquad Q = Q^{\mathsf{T}} > 0 \tag{43}$$

Выберем $Q = I$ и представим искомую матрицу в виде

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad P = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{pmatrix} \tag{44}$$

После подстановки $A_M$ получаем

$$\begin{pmatrix} -2a_{M0}p_{12} & p_{11} - a_{M1}p_{12} - a_{M0}p_{22} \\ p_{11} - a_{M1}p_{12} - a_{M0}p_{22} & 2p_{12} - 2a_{M1}p_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \tag{45}$$

Отсюда

$$\begin{aligned} p_{12} &= \frac{1}{2a_{M0}}, \\ p_{22} &= \frac{1 + 2p_{12}}{2a_{M1}} = \frac{a_{M0} + 1}{2a_{M0}a_{M1}}, \\ p_{11} &= a_{M1}p_{12} + a_{M0}p_{22} = \frac{a_{M1}}{2a_{M0}} + \frac{a_{M0} + 1}{2a_{M1}} \end{aligned} \tag{46}$$

При $a_{M0} = 1329{,}4782$, $a_{M1} = 72{,}9240$ имеем

$$P \approx \begin{pmatrix} 9{,}1497874344 & 0{,}0003760874 \\ 0{,}0003760874 & 0{,}0068616105 \end{pmatrix} \tag{47}$$

Проверим положительную определённость по критерию Сильвестра:

$$p_{11} \approx 9{,}1497874344 > 0, \qquad \det P \approx 0{,}0627821365 > 0 \tag{48}$$

Следовательно, $P = P^{\mathsf{T}} > 0$.

Поскольку $\boldsymbol{b} = (0 \;\; 1)^{\mathsf{T}}$,

$$\boldsymbol{b}^{\mathsf{T}} P \boldsymbol{e} = p_{12}e_1 + p_{22}e_2 \approx 0{,}0003760874e_1 + 0{,}0068616105e_2 \tag{49}$$

Закон управления и алгоритм адаптации по компонентам имеют вид

$$\begin{cases} u = \hat{\theta}_1 x_1 + \hat{\theta}_2 x_2 + 1329{,}4782g, \\ \dot{\hat{\theta}}_1 = \gamma x_1 (p_{12}e_1 + p_{22}e_2), \\ \dot{\hat{\theta}}_2 = \gamma x_2 (p_{12}e_1 + p_{22}e_2) \end{cases} \tag{50}$$

В моделировании используются неокруглённые значения элементов $P$, рассчитанные по приведённым формулам.

### 5.2 Свойства адаптивной системы

Для текущей матрицы объекта идеальные коэффициенты определяются из условия согласования:

$$\boldsymbol{\theta} = \begin{pmatrix} a_0 - a_{M0} \\ a_1 - a_{M1} \end{pmatrix}, \qquad \tilde{\boldsymbol{\theta}} = \boldsymbol{\theta} - \hat{\boldsymbol{\theta}} \tag{51}$$

После подстановки настраиваемого управления модель ошибки принимает вид

$$\dot{\boldsymbol{e}} = A_M \boldsymbol{e} + \boldsymbol{b}\tilde{\boldsymbol{\theta}}^{\mathsf{T}} \boldsymbol{x}, \qquad \dot{\tilde{\boldsymbol{\theta}}} = -\gamma \boldsymbol{x}\boldsymbol{b}^{\mathsf{T}} P \boldsymbol{e} \tag{52}$$

Выберем функцию Ляпунова

$$V = \frac{1}{2}\boldsymbol{e}^{\mathsf{T}} P \boldsymbol{e} + \frac{1}{2\gamma}\tilde{\boldsymbol{\theta}}^{\mathsf{T}}\tilde{\boldsymbol{\theta}} \tag{53}$$

Её производная равна

$$\begin{aligned} \dot{V} &= -\frac{1}{2}\boldsymbol{e}^{\mathsf{T}} Q \boldsymbol{e} + \tilde{\boldsymbol{\theta}}^{\mathsf{T}} \boldsymbol{x}\boldsymbol{b}^{\mathsf{T}} P \boldsymbol{e} - \tilde{\boldsymbol{\theta}}^{\mathsf{T}} \boldsymbol{x}\boldsymbol{b}^{\mathsf{T}} P \boldsymbol{e} \\ &= -\frac{1}{2}(e_1^2 + e_2^2) \le 0 \end{aligned} \tag{54}$$

Отсюда следуют ограниченность ошибок $\boldsymbol{e}$, $\tilde{\boldsymbol{\theta}}$ и оценок $\hat{\boldsymbol{\theta}}$. При ограниченном задании устойчивая эталонная модель формирует ограниченное состояние $\boldsymbol{x}_M$, поэтому $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}_M - \boldsymbol{e}$ и управление $u$ также ограничены. Производная $\boldsymbol{e}$ ограничена, а из $\dot{V}$ следует $\boldsymbol{e} \in L_2$. Следовательно,

$$\lim_{t\to\infty} \boldsymbol{e}(t) = \boldsymbol{0} \tag{55}$$

Эти свойства выполняются при любом $\gamma > 0$ для всех трёх рассматриваемых постоянных матриц объекта.

Для сходимости параметрической ошибки к нулю дополнительно требуется неисчезающее возбуждение:

$$\int_t^{t+T} \boldsymbol{x}(\tau)\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}}(\tau)\, d\tau \ge \alpha I, \qquad T > 0, \quad \alpha > 0 \tag{56}$$

Заданное периодическое воздействие имеет период

$$T_g = \frac{2\pi}{0{,}2} = 10\pi \approx 31{,}4159\,\text{с} \tag{57}$$

Оно содержит ненулевую гармонику с частотой $0{,}2\,\text{с}^{-1}$. В установившемся периодическом режиме $x_{M1}$ содержит эту гармонику, а $x_{M2} = \dot{x}_{M1}$ содержит её производную. Поэтому две компоненты состояния линейно независимы на периоде, и матрица интеграла для эталонного состояния положительно определена. При $\boldsymbol{e} \to \boldsymbol{0}$ неисчезающее возбуждение обеспечивается и для состояния объекта после переходного процесса. При выполнении этого условия $\tilde{\boldsymbol{\theta}} \to \boldsymbol{0}$.

Для каждого опыта приведём три графика: $\boldsymbol{x}(t)$ и $\boldsymbol{x}_M(t)$ на одном поле, ошибку слежения $\boldsymbol{e}(t)$ на втором и параметрическую ошибку $\tilde{\boldsymbol{\theta}}(t)$ на третьем. Продолжительность моделирования принимается равной $160$ с, что позволяет рассмотреть несколько периодов задающего воздействия.

### 5.3 Три эксперимента при фиксированном коэффициенте адаптации

Повторим опыты с матрицами $A^{(1)}$, $A^{(2)}$, $A^{(3)}$ при

$$\gamma = \gamma_0 = 1000 \tag{58}$$

Значение $\gamma_0$ выбирается для проведения экспериментов. Во всех трёх опытах оценки начинают настраиваться с нуля; идеальные коэффициенты используются только для расчёта параметрической ошибки.

Для номинального объекта

$$A^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{\theta}^{(1)} = \begin{pmatrix} -1330{,}4782 \\ -73{,}9240 \end{pmatrix} \tag{59}$$

Выполним моделирование адаптивной системы при номинальных параметрах.

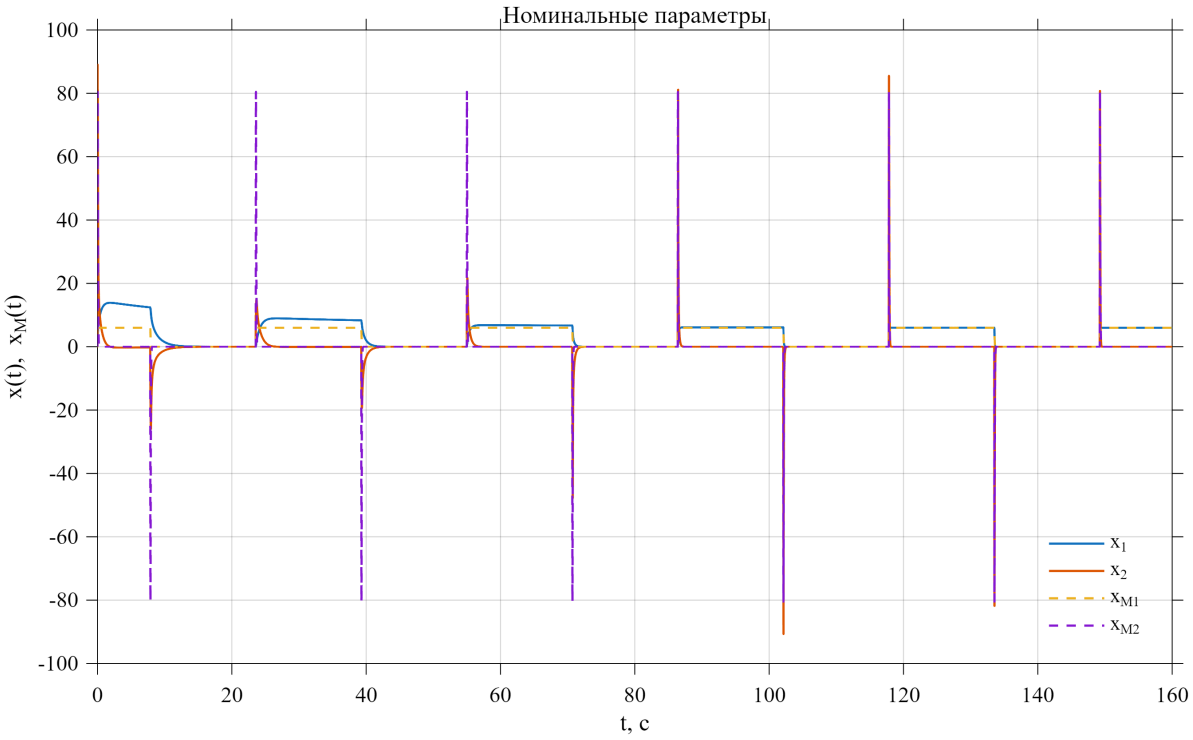



Рис. 8: Траектории адаптивной системы при номинальных параметрах объекта

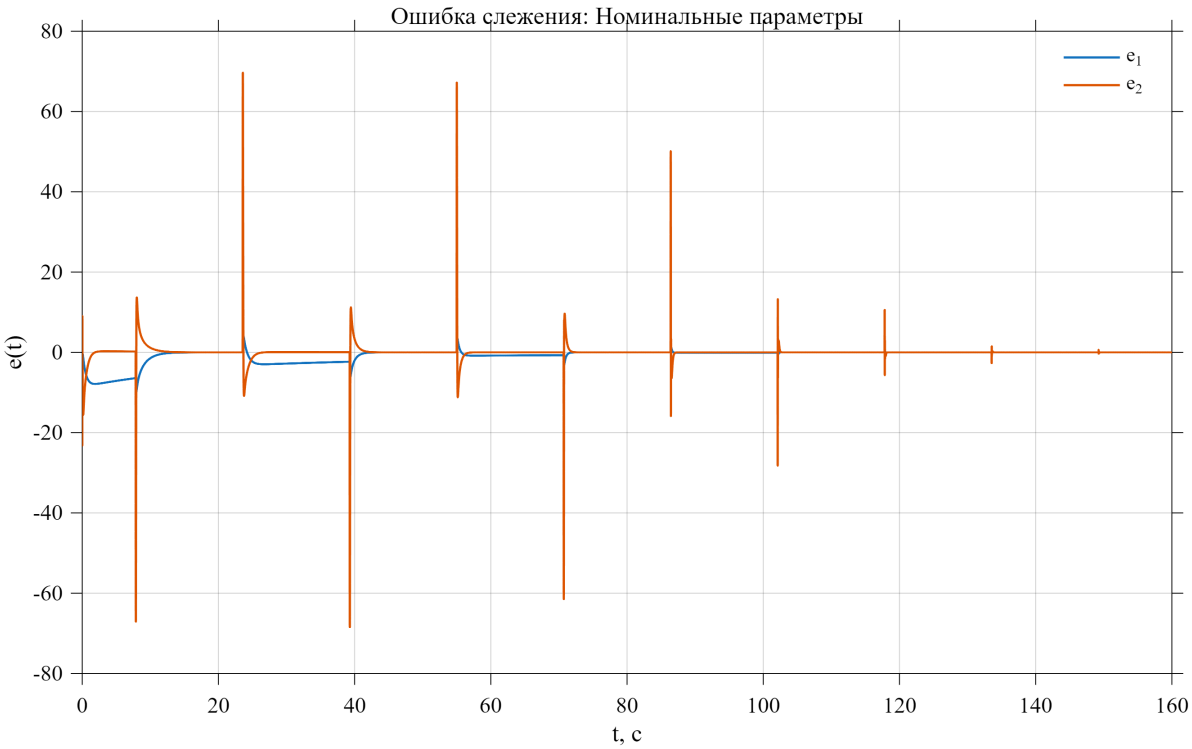



Рис. 9: Ошибка слежения адаптивной системы при номинальных параметрах

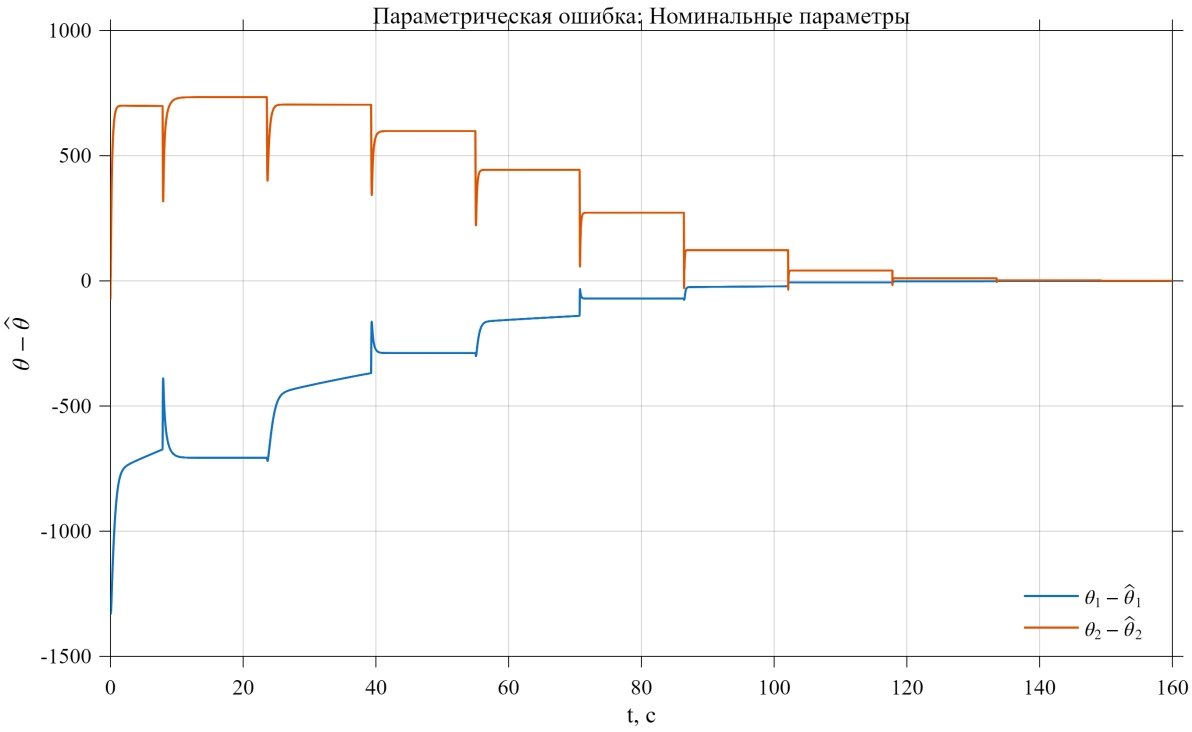



Рис. 10: Параметрическая ошибка при номинальных параметрах объекта

Для второго объекта

$$A^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1000 & 60 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{\theta}^{(2)} = \begin{pmatrix} -2329{,}4782 \\ -132{,}9240 \end{pmatrix} \tag{60}$$

Выполним моделирование адаптивной системы при отклонении параметров, сохранявшем устойчивость системы с фиксированным регулятором.

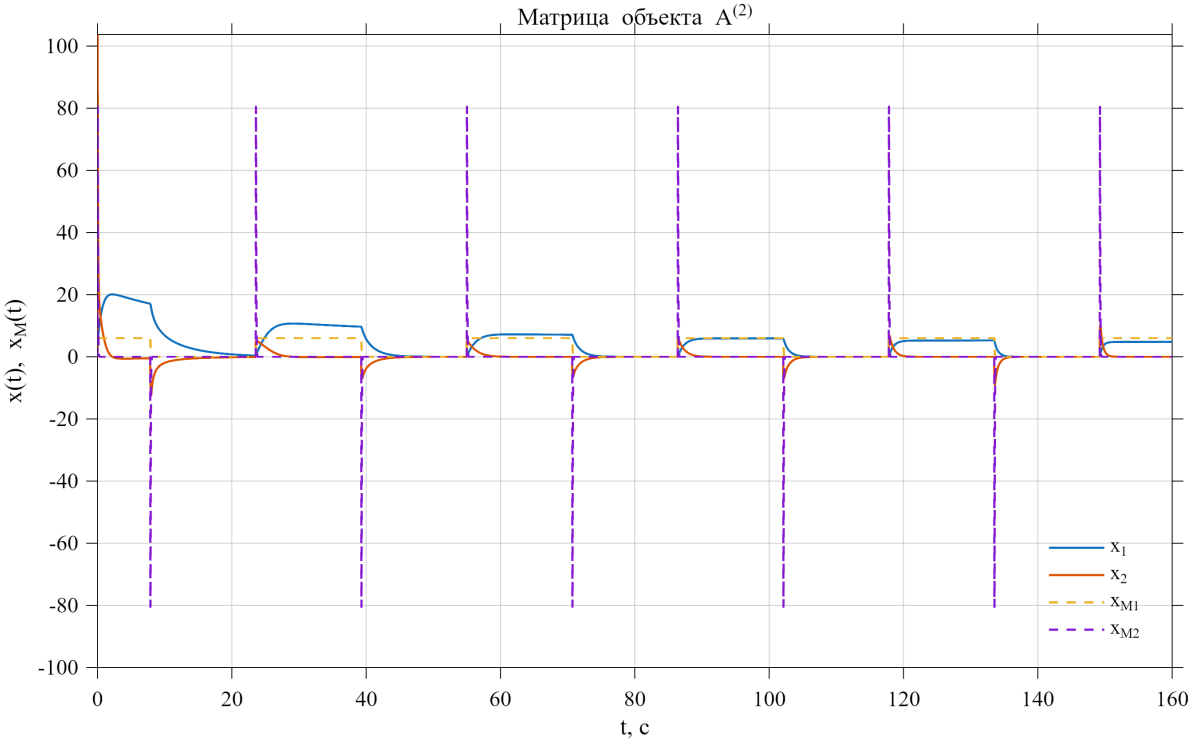



Рис. 11: Траектории адаптивной системы с матрицей объекта $A^{(2)}$

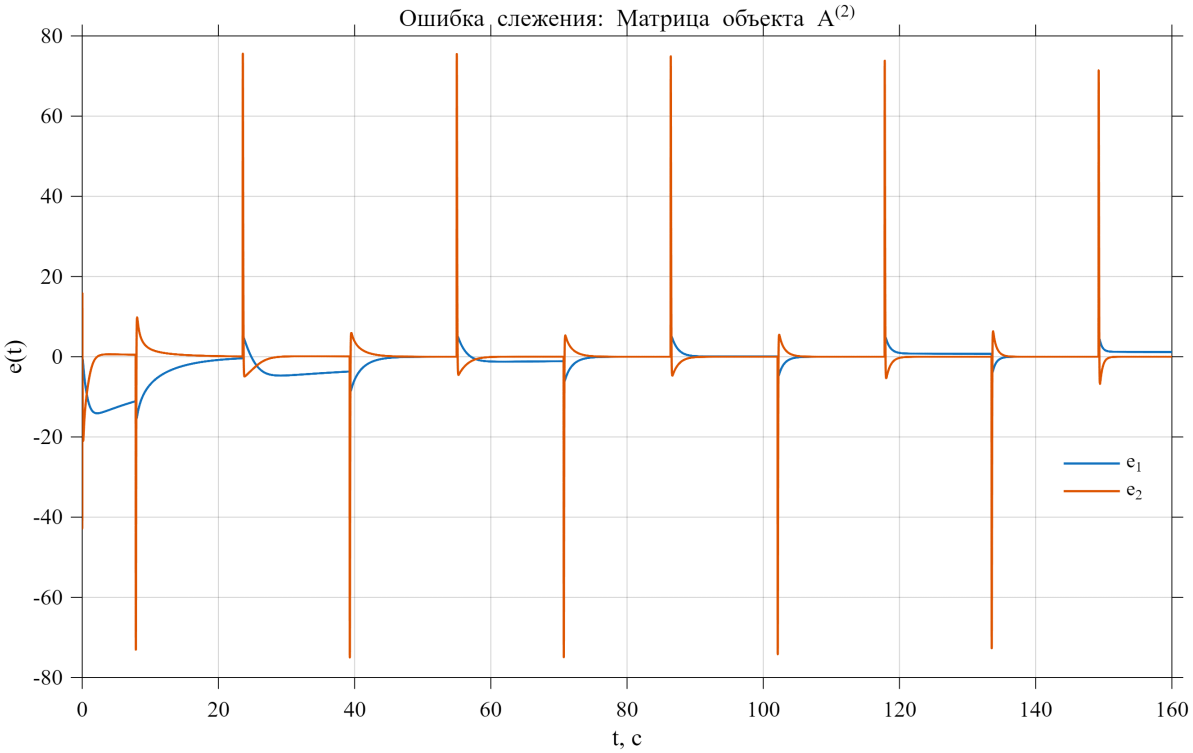



Рис. 12: Ошибка слежения адаптивной системы с матрицей объекта $A^{(2)}$

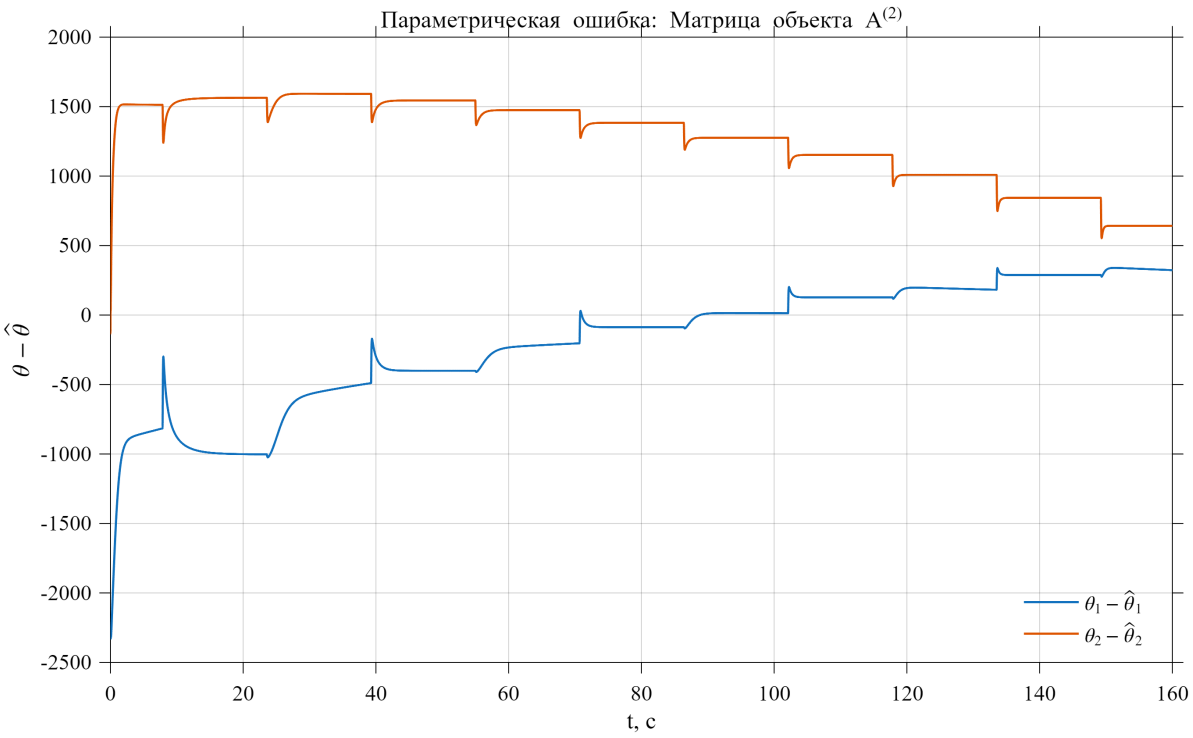



Рис. 13: Параметрическая ошибка при матрице объекта $A^{(2)}$

Для третьего объекта

$$A^{(3)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1400 & 75 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{\theta}^{(3)} = \begin{pmatrix} -2729{,}4782 \\ -147{,}9240 \end{pmatrix} \tag{61}$$

Выполним моделирование адаптивной системы при параметрах, приводивших к потере устойчивости системы с фиксированным регулятором.

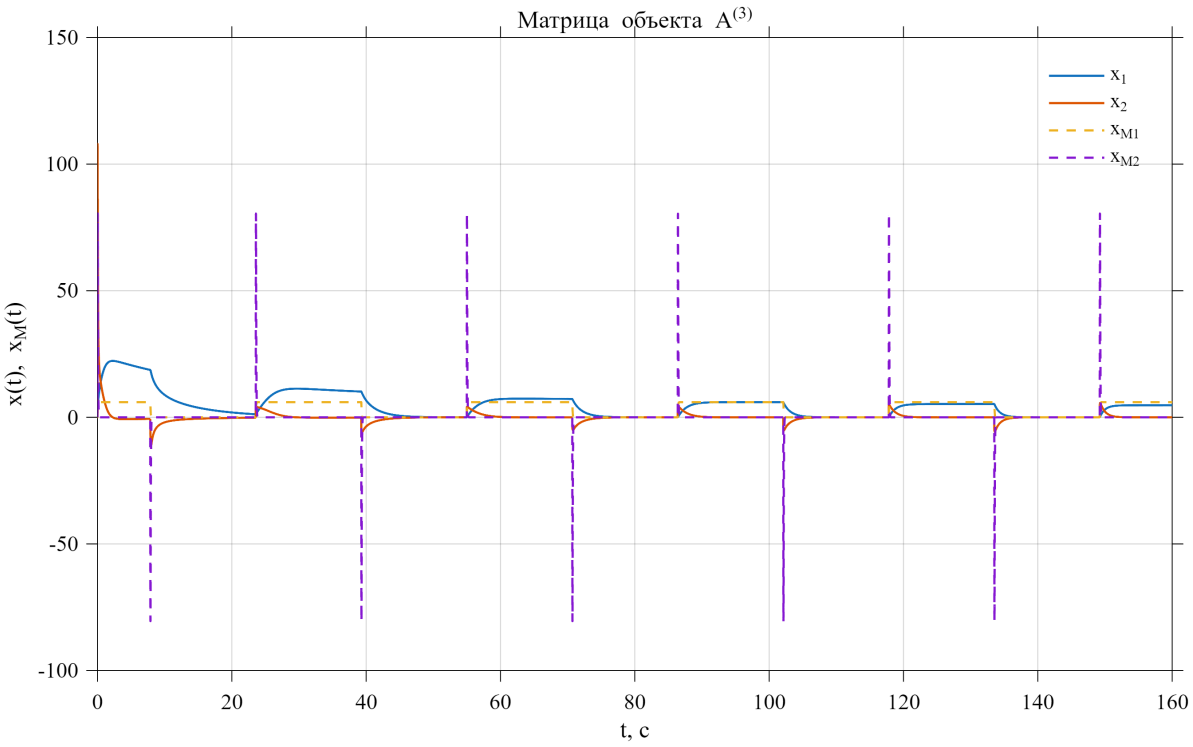



Рис. 14: Траектории адаптивной системы с матрицей объекта $A^{(3)}$

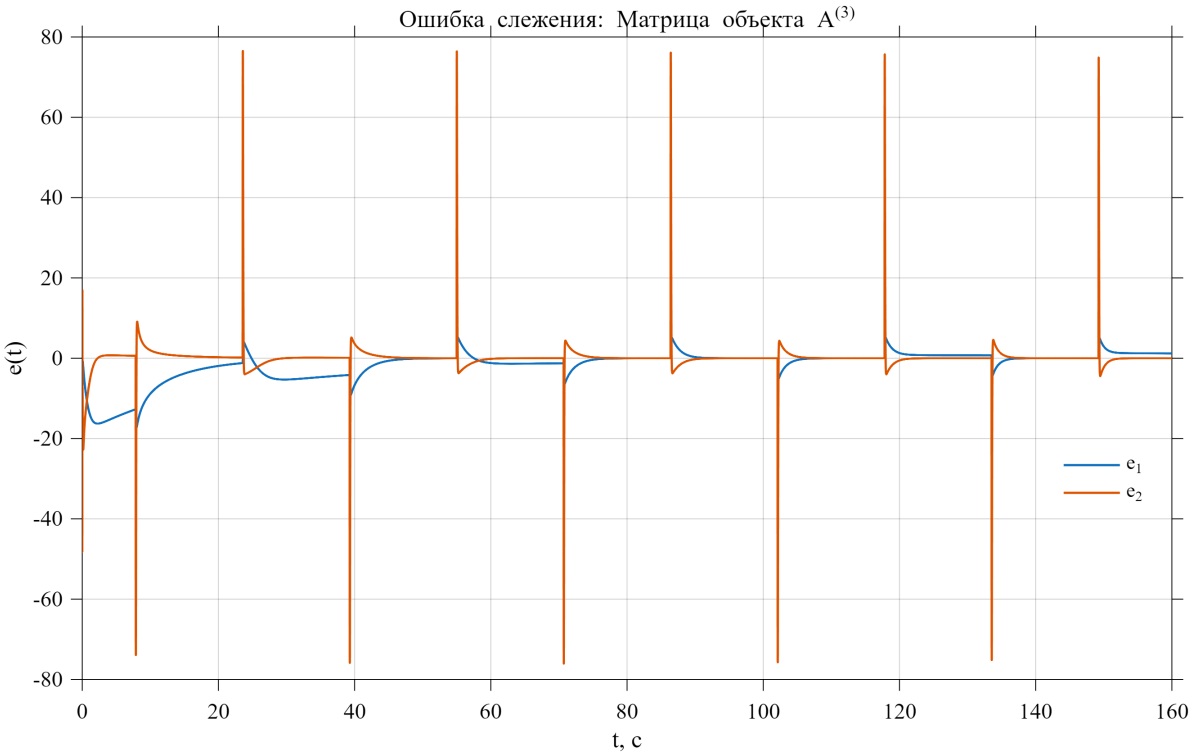



Рис. 15: Ошибка слежения адаптивной системы с матрицей объекта $A^{(3)}$

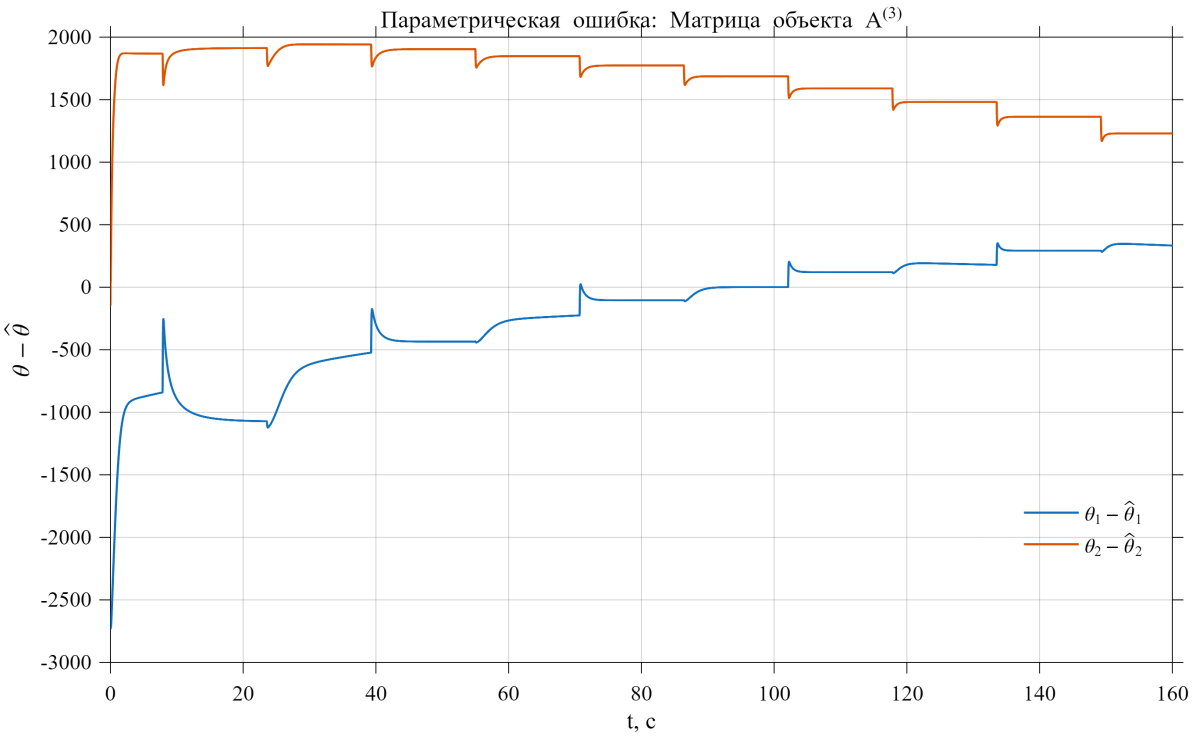



Рис. 16: Параметрическая ошибка при матрице объекта $A^{(3)}$

### 5.4 Влияние коэффициента адаптации

Для номинального объекта сравним три значения коэффициента адаптации:

$$\gamma_1 = 100, \qquad \gamma_2 = 1000, \qquad \gamma_3 = 10000 \tag{62}$$

Матрицы объекта и эталонной модели, задающее воздействие, матрица $P$, нулевые начальные условия и время моделирования сохраняются одинаковыми. Коэффициент $\gamma$ масштабирует скорость изменения оценок, однако наибольшая скорость сходимости параметрической ошибки не обязательно достигается при наибольшем $\gamma$. Сравнение выполним по графикам ошибок слежения и параметрических ошибок; оптимальное значение заранее не назначается.

Выполним моделирование системы при $\gamma_1 = 100$.

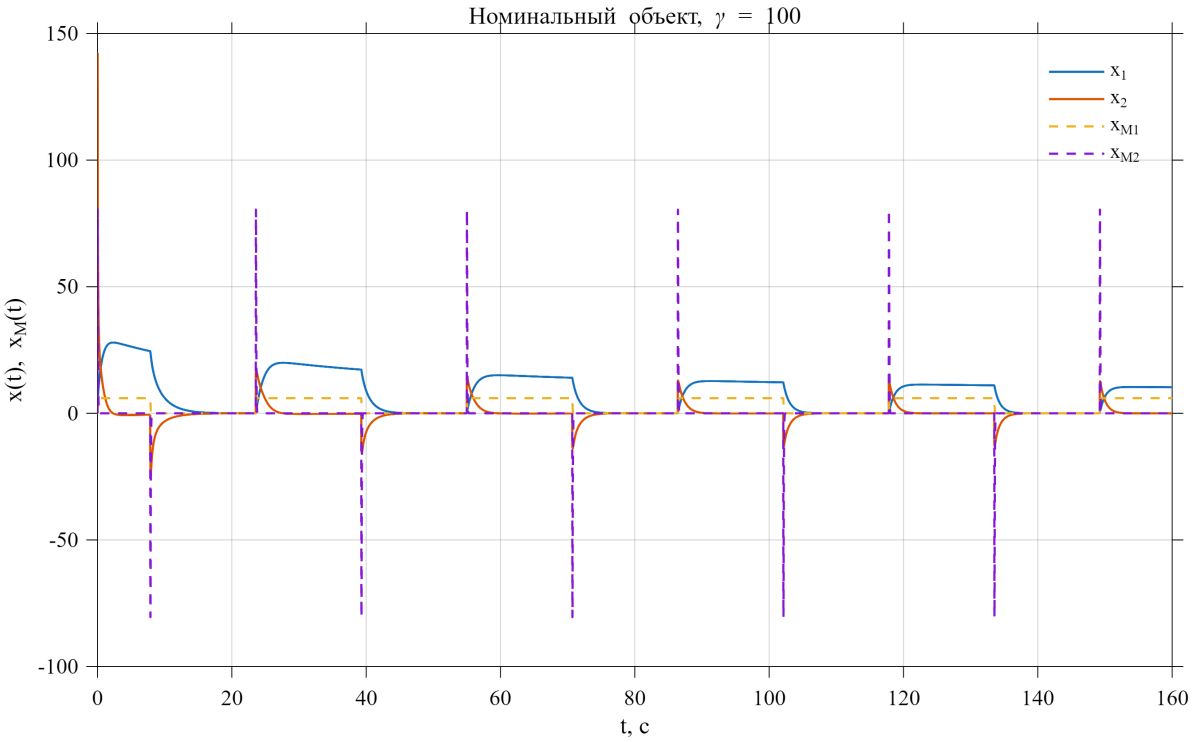



Рис. 17: Траектории адаптивной системы при $\gamma = 100$

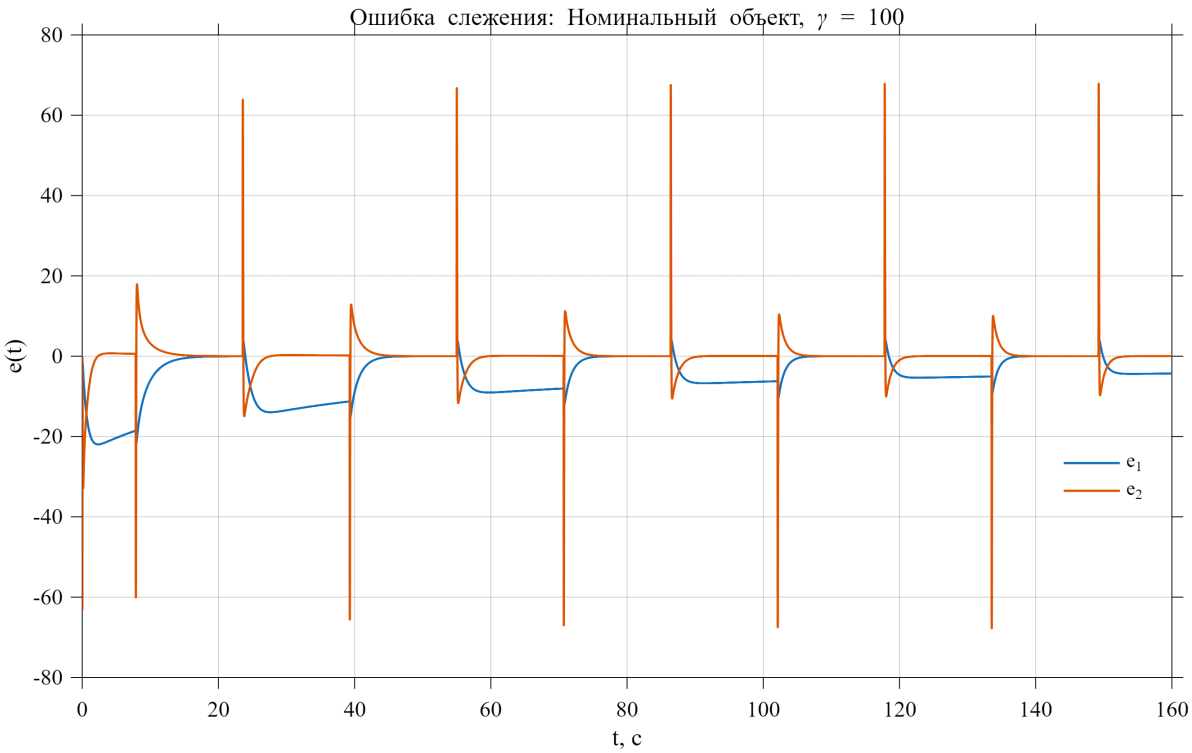



Рис. 18: Ошибка слежения при $\gamma = 100$

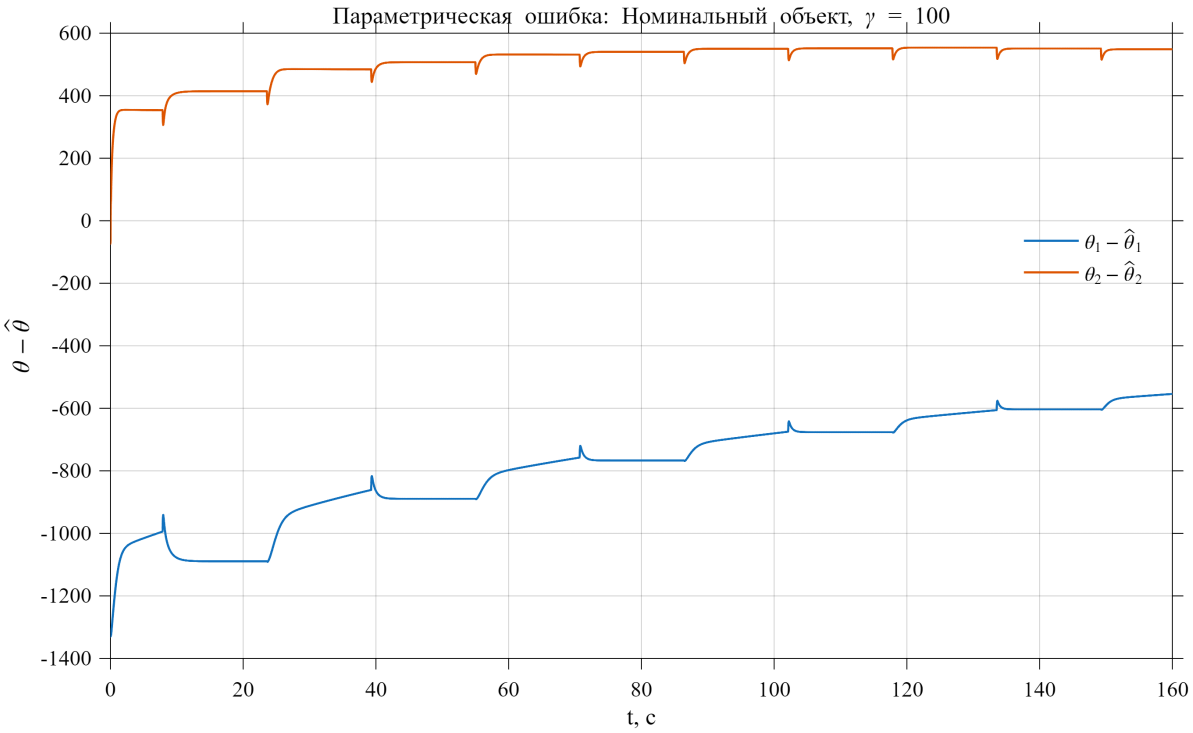



Рис. 19: Параметрическая ошибка при $\gamma = 100$

Выполним моделирование системы при $\gamma_2 = 1000$.

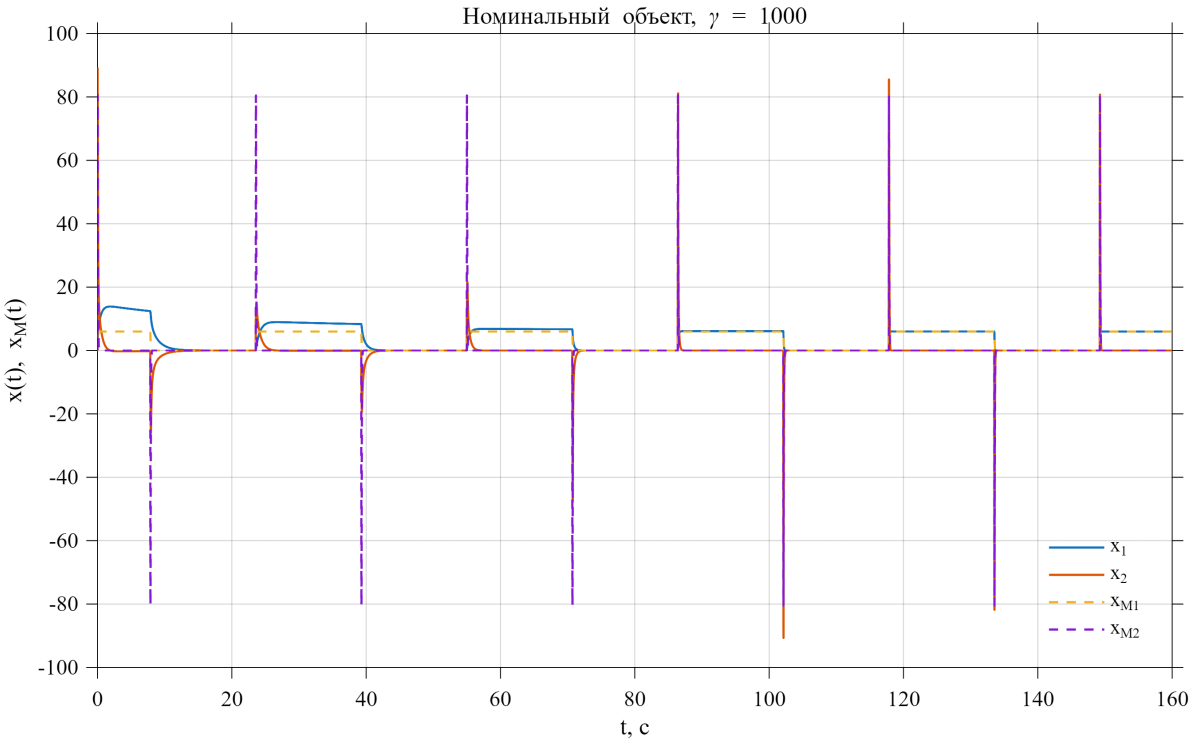



Рис. 20: Траектории адаптивной системы при $\gamma = 1000$

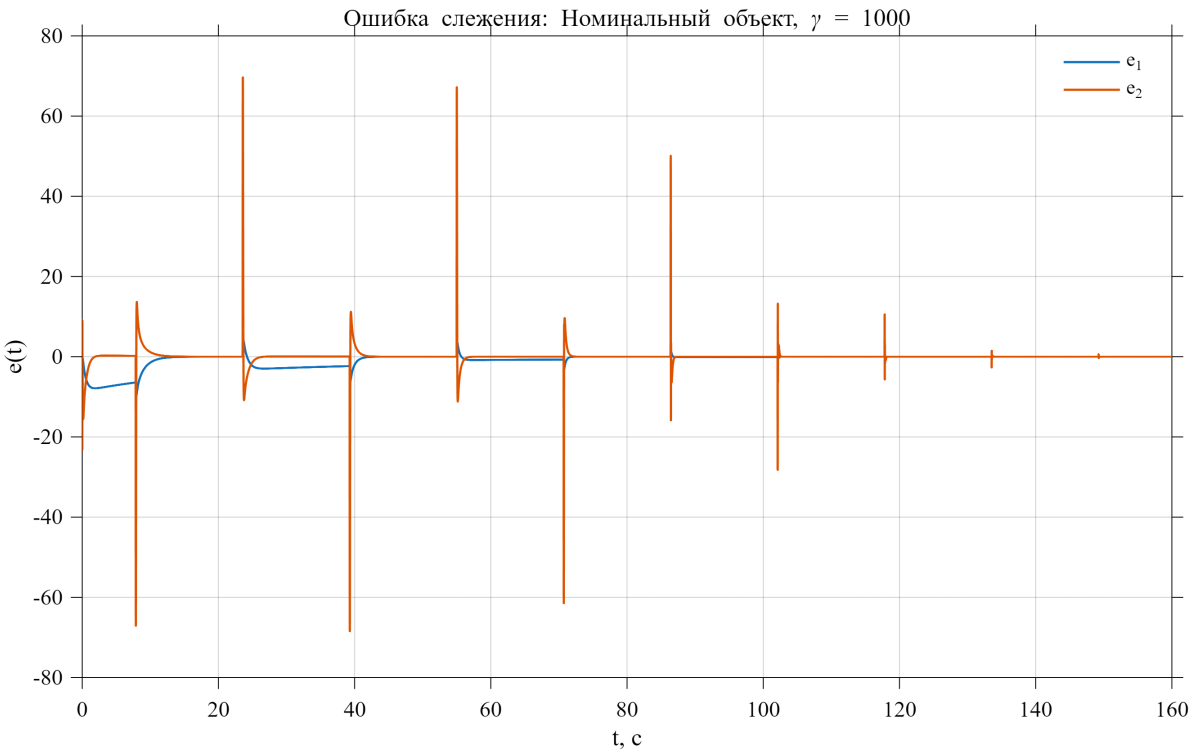



Рис. 21: Ошибка слежения при $\gamma = 1000$

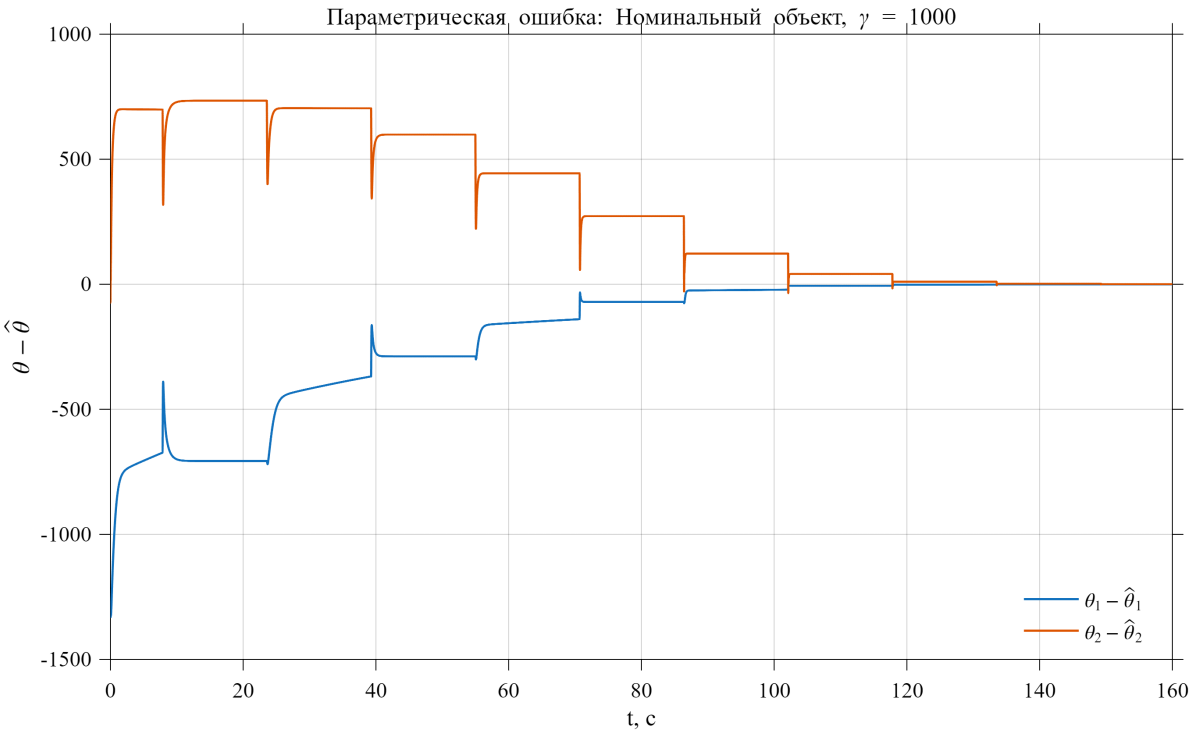



Рис. 22: Параметрическая ошибка при $\gamma = 1000$

Выполним моделирование системы при $\gamma_3 = 10000$.

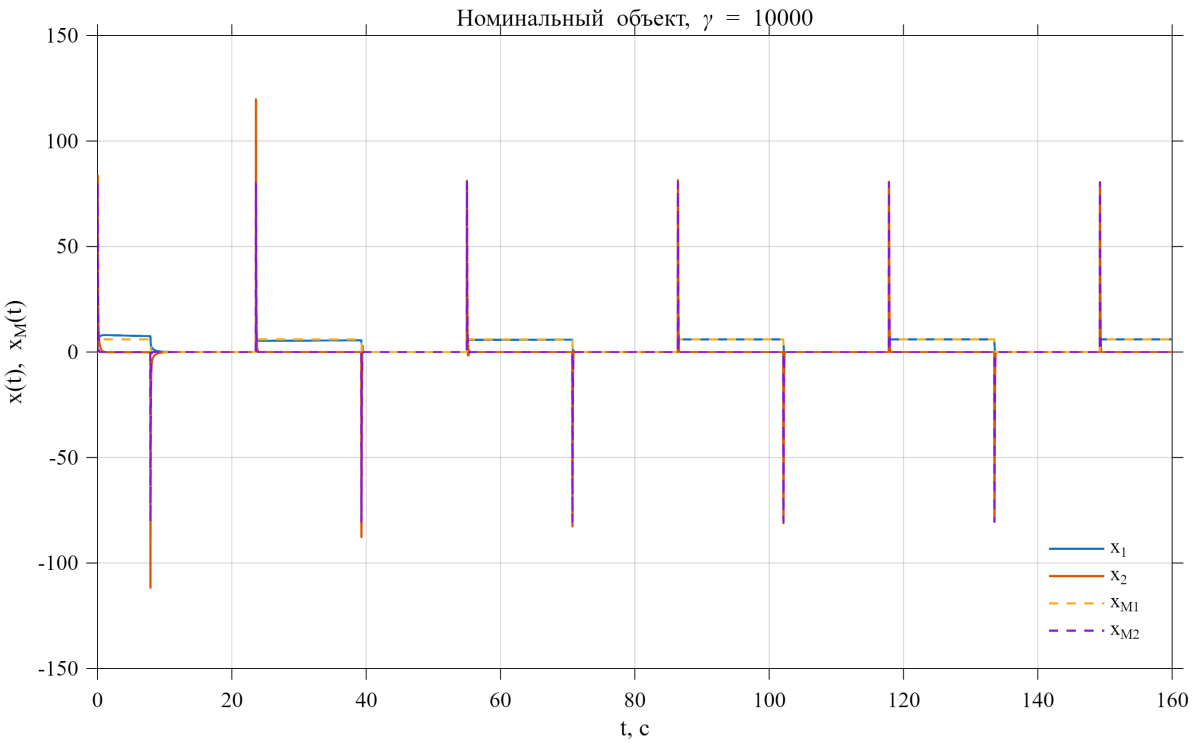



Рис. 23: Траектории адаптивной системы при $\gamma = 10000$

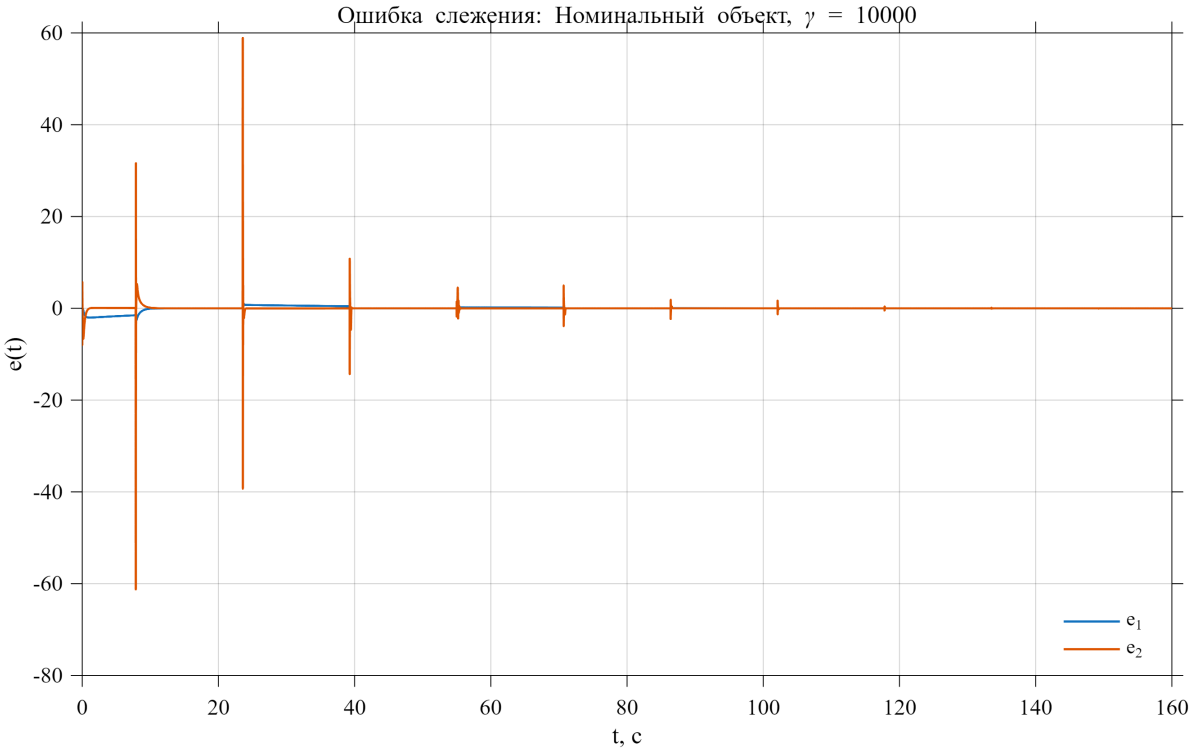



Рис. 24: Ошибка слежения при $\gamma = 10000$

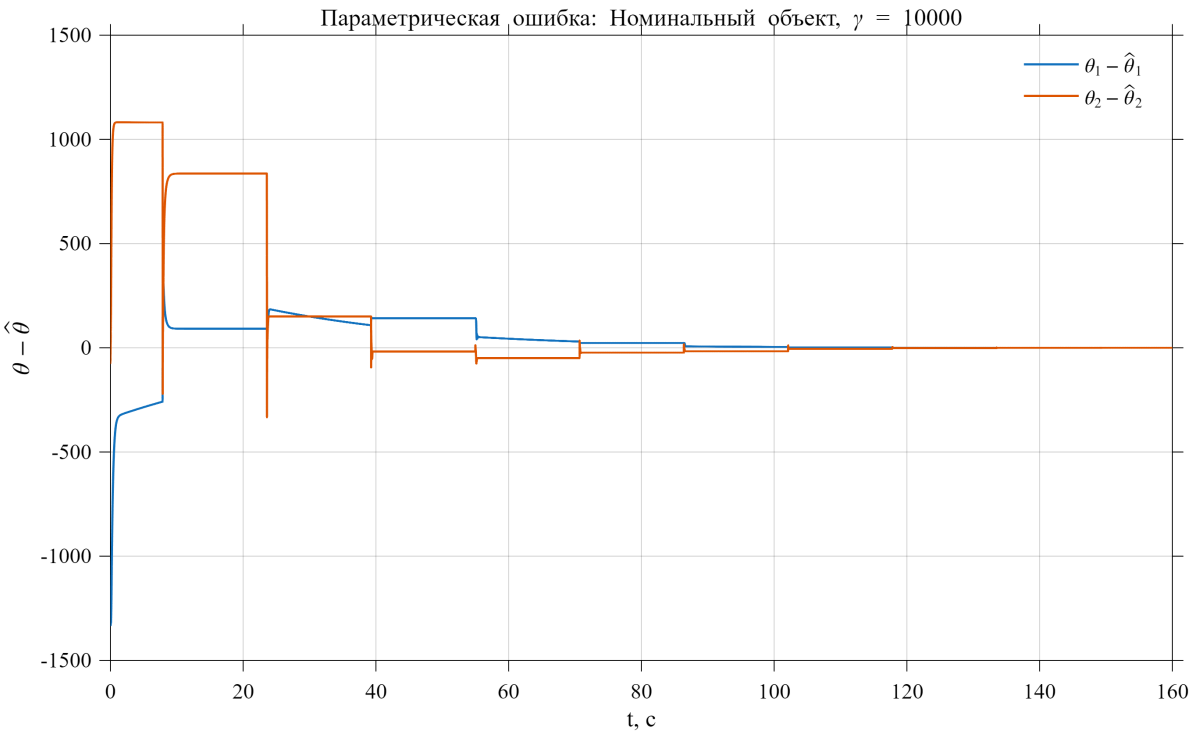



Рис. 25: Параметрическая ошибка при $\gamma = 10000$

### 5.5 Постоянное задающее воздействие

Повторим опыт для номинального объекта с коэффициентом адаптации $\gamma_0$, заменив только задающее воздействие:

$$g(t) = 1, \qquad A = A^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \gamma = 1000 \tag{63}$$

При постоянном задании установившееся состояние эталонной модели равно

$$\boldsymbol{x}_M^* = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \tag{64}$$

Для такого состояния матрица возбуждения вырождается:

$$\int_t^{t+T} \boldsymbol{x}^* (\boldsymbol{x}^*)^\mathsf{T} \, d\tau = \begin{pmatrix} T & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \det \begin{pmatrix} T & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0 \tag{65}$$

Поэтому неисчезающее возбуждение в установившемся режиме отсутствует. Из условия равновесия номинального объекта получаем

$$0 = 1 + \hat{\theta}_1^* + 1329{,}4782, \qquad \hat{\theta}_1^* = -1330{,}4782 \tag{66}$$

Коэффициент $\hat{\theta}_2$ в это равенство не входит, поскольку $x_2^* = 0$. Следовательно, нулевая ошибка слежения совместима с ненулевой ошибкой оценки второго параметра. Ограниченность сигналов и $\boldsymbol{e} \to \mathbf{0}$ сохраняются, но сходимость всего вектора $\tilde{\boldsymbol{\theta}}$ к нулю не гарантируется.

Выполним моделирование системы при постоянном задающем воздействии.

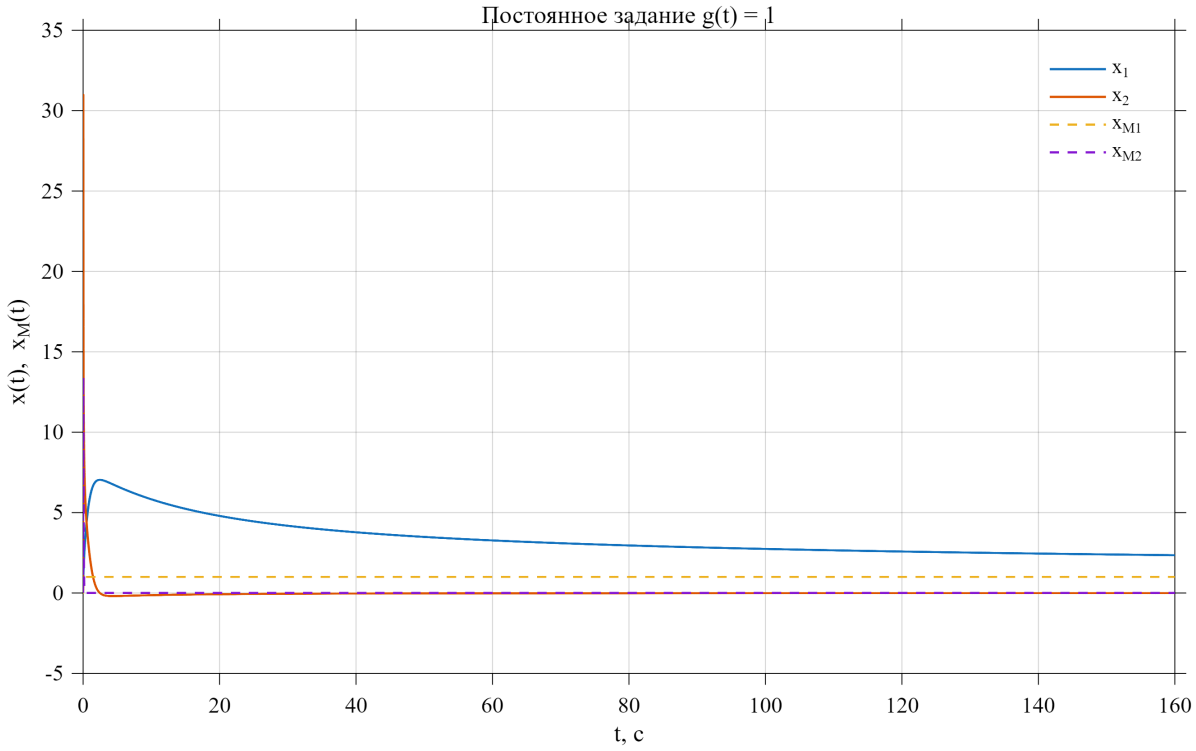



Рис. 26: Траектории адаптивной системы при $g(t) = 1$

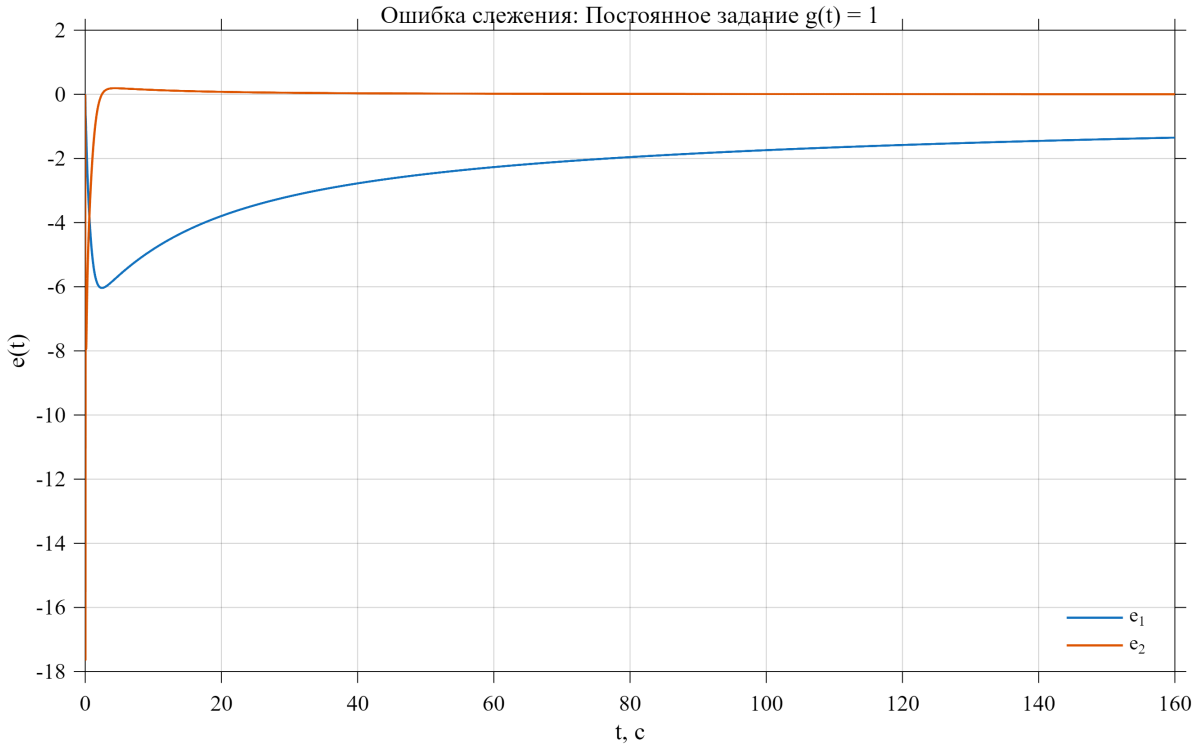



Рис. 27: Ошибка слежения адаптивной системы при $g(t) = 1$

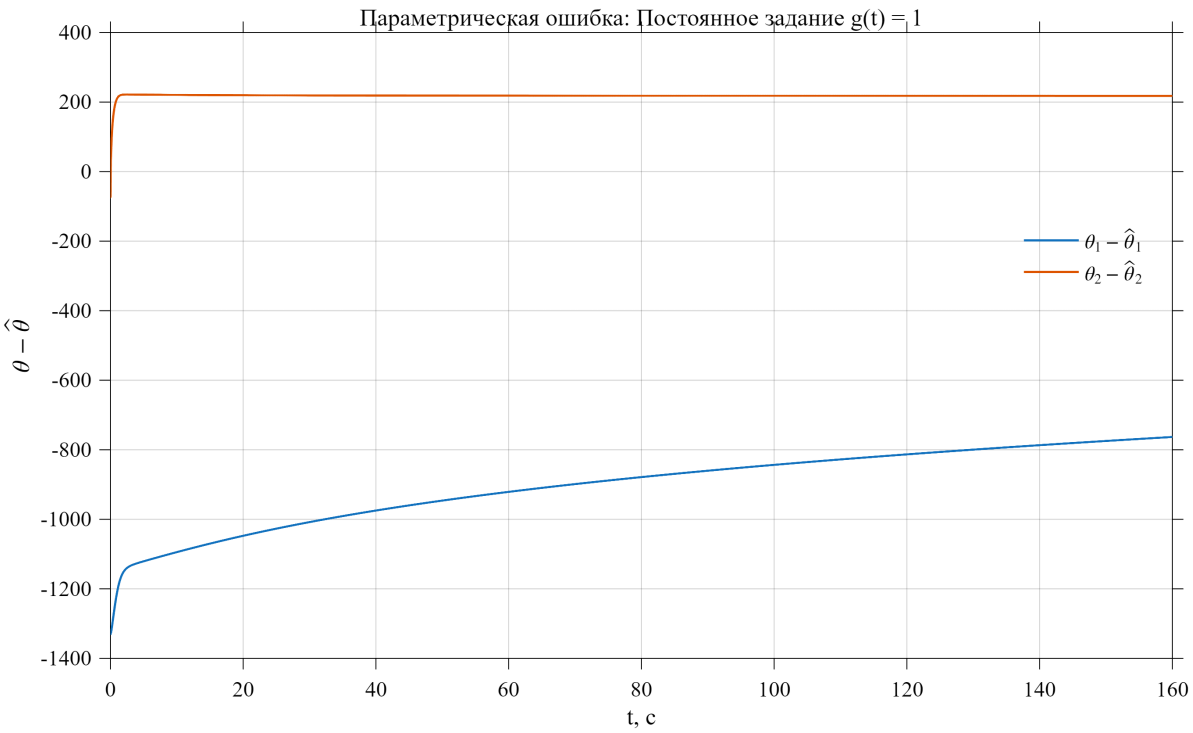



Рис. 28: Параметрическая ошибка адаптивной системы при $g(t) = 1$

**Вывод по пункту:** …

# 6 Вывод

…